Histoloji Özeti

Histolojiye giriş · Hücre · Epitel doku

HİSTOLOJİ · DERS 1

Histolojiye Giriş

Dr. Öğr. Üyesi Betül Zehra Karip · kaynak: 1) HİSTOLOJİYE GİRİŞ-DHF.pdf

SINAVDA ÇIKAR · MUTLAKA BİL

1. Doku takibi **basamaklarının sırası** ve her basamağın **neden** yapıldığı
2. Her basamakta kullanılan kimyasal: **formalin** (fiksasyon), **artan alkol** (dehidratasyon), **ksilen** (şeffaflaştırma), **parafin** (gömme), **mikrotom** (kesit)
3. **H&E:** hematoksilen çekirdeği **mor**, eozin sitoplazmayı **pembe** boyar
4. Özel boyalar: **PAS** (glikojen, karbonhidrat), **Alcian blue** (asit mukopolisakkarit, GAG), **Masson trikrom** (bağ doku mavi/yeşil)
5. Işık mikroskobunun **optik ve mekanik** kısımları; **TEM ve SEM** farkı

Histoloji ve doku

- **Histoloji:** histos (doku) + logia (bilim). Hücre, doku ve organların **mikroanatomisini** inceler, yapı ile fonksiyonu ilişkilendirir.
- **Doku:** aynı yapıda ve aynı işi görmek üzere bir araya gelen hücre grupları ile hücreler arası maddenin oluşturduğu yapı.
- Dokunun 3 komponenti: **hücreler**, **hücreler arası (interselüler) madde**, **vücut sıvıları**.
- Organizasyon: atom → molekül → **hücre → doku → organ → sistem** → insan vücudu.
- Hücreleri incelemek için: histokimya/sitokimya, immünositokimya ve hibridizasyon, immünofloresan, hücre-doku kültürü, **otoradyografi** (kesitteki biyolojik olayların radyoaktiviteyle araştırılması).

Doku takibi (preparasyon)



Sıra: **Fiksasyon → Dehidratasyon → Şeffaflaştırma → İnfiltrasyon/Gömme → Kesit → Boyama**. Slayttaki 5 basamaklı özet şemada kesit alma ayrı yazılmaz.

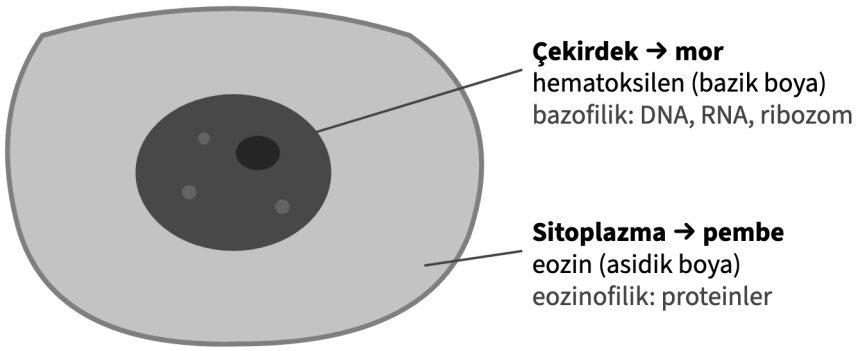
Basamak	Neden yapılır?	Kullanılan
Fiksasyon (tespit)	Hücre metabolizmasını durdurmak, **otolizi** (enzimatik yıkım) önlemek, mikroorganizmaları öldürmek, proteinleri çapraz bağlayarak/denatüre ederek dokuyu **sertleştirmek**, fizyolojik yapıyı korumak. Numune çıkarılır çıkarılmaz fiksatife konur	**Formalin**, osmiyum tetroksit, pikrik asit, asetik asit, aseton, glutaraldehit
Dehidratasyon	Fiksatif suyla yıkanır; parafine gömmeden önce dokuda **su kalmamalı**. Etanol suyu çeker	**Artan dereceli etil alkol** (%70, 80, 90, 100)
Şeffaflaştırma (clearing)	Parafin infiltrasyonundan önce **alkolü uzaklaştırmak**; hem alkol hem parafinle karışan çözücü dokuya işler, doku şeffaflaşır	**Ksilen (ksilol)**, benzen, toluen, kloroform
İnfiltrasyon ve gömme	Çözücü parafinle yer değiştirir; parafin dokuya nüfuz edince blok hâline gömülür ve ince kesit alınacak sertliğe gelir	Erimiş **parafin** (52–60 °C)
Kesit alma	İnce kesitler lam üzerine alınır	**Mikrotom**, çelik bıçak
Boyama	Kesitler renksizdir; boyanmadan ışık mikroskobunda hücreler ayırt edilemez	H&E ve özel boyalar

HAFIZA İPUCU

F-D-Ş-G-K-B: "**F**ormalinle **D**ondur, **Ş**effaf yap, **G**öm, **K**es, **B**oya." Alkolün dereceleri **artarak** verilir; ksilen alkol ile parafin arasında köprüdür.

Kesit düzlemi önemlidir: aynı yapı boyuna, enine ve oblik kesitte farklı görünür (ör. tüp boyuna kesitte iki paralel çizgi, enine kesitte halka).

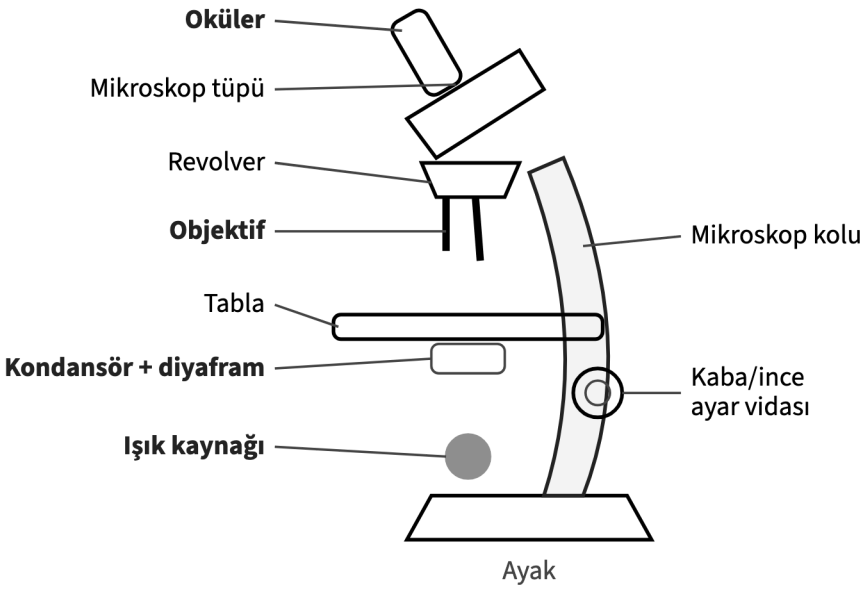
Boyama yöntemleri



Rutin boyamada **hematoksilen–eozin (H&E)** çekirdek ile sitoplazmayı ayırt etmeye yarar. Bazik boyayı tutan yapılar **bazofilik**, asidik boyayı tutanlar **eozinofilik**; hiç boyanmayan hücre "kromofob (clear cell)".

Boya	Neyi gösterir?	Renk
Hematoksilen–eozin (H&E)	Rutin; en basit ve en sık kullanılan	Çekirdek **mor**, sitoplazma **pembe**
Periodik asit–Schiff (PAS)	**Glikojen** gibi karbonhidratlar, mukus, glikoproteinler, **bazal membran**	Magenta (koyu pembe)
Alcian blue	**Asit mukopolisakkaritler** ve glikozaminoglikanlar	Mavi
Masson trikrom	Üç boyayla **bağ doku**ya özgü boyama	Bağ doku **mavi/yeşil**
Diğer özel boyalar	Van Gieson, Giemsa, toluidin mavisi vb.	Yapıya özgü

Mikroskoplar



Renkli etiketler **optik kısım** (oküler, objektif, kondansör, diyafram, ışık kaynağı); diğerleri **mekanik kısım** (kol, tabla, sıkıştırma vidaları, revolver, tüp, ayar vidaları, X–Y vidaları, açma-kapama düğmesi). Şematik çizim.

Mekanik kısım

- Mikroskop kolu, tabla, sıkıştırma vidaları
- Revolver, mikroskop tüpü
- Ayar vidaları, X ve Y ekseni vidaları
- Açma-kapama düğmeleri

Optik kısım

- **Objektif** ve **oküler** (büyütme)
- **Işık kaynağı**
- **Kondansör** (ışığı toplar)
- **Diyafram** (ışık miktarı)

Mikroskop	Özellik
Işık mikroskobu	Histolojik incelemenin ana gereci; boyalı kesitler
Floresan mikroskop	Floresan maddeler **karanlık zemin** üzerinde parlak ışık yayar; özel filtrelerle belli dalga boyunda aydınlatılan, doğal ya da yapay floresan madde incelenir
Elektron mikroskobu	Işık yerine **elektron** kullanır; birkaç **milyon** kez büyütür, çünkü elektronun dalga boyu ışığınkinden binlerce kez küçüktür
TEM (transmisyon)	Elektronlar kesitten **geçer**: hücrenin **iç yapısı**, organeller (ör. mitokondri kristaları)
SEM (taramalı)	Yüzey taranır: **üç boyutlu yüzey** görüntüsü (ör. eritrosit şekli)

Hazırlama, boyama ve görüntüleme sırasında yırtılma, katlanma, bıçak izi, yetersiz/aşırı boyama, odak dışı görüntü gibi hatalar (artefakt) oluşabilir.

HİSTOLOJİ · DERS 2

Hücre: Yapı, Organeller ve Bölünme

Dr. Öğr. Üyesi Betül Zehra Karip · kaynak: 2) Hücre DHF.pdf

SINAVDA ÇIKAR · MUTLAKA BİL

1. **Membranlı / membransız** organeller
2. Hücre iskeletinin 3 elemanı, **çapları**, alt birimleri ve görevleri; ara filament sınıfları ve hastalıkları
3. **gER ve sER** farkı; hangi hücrede bol bulundukları
4. Protein trafiği: gER → **COP-II** → cis-Golgi → trans-Golgi ağı; **COP-I** geri taşır
5. Mitokondri kompartmanları; **maternal kalıtım**, MERRF
6. Nükleus: kromatin (**hetero/ökromatin**), nükleolus, nüklear zarf, por; **piknoz–karyoreksis–karyoliz**
7. Mitoz evreleri, mayoz profaz I alt evreleri (**pakitende crossing-over**)
8. **Nekroz–apoptoz** farkı; kök hücre potansiyelleri; **diş kök hücreleri**

Hücre ve organeller

- Hücre tüm canlıların **yapısal birimidir**; belirli işlevler belirli yapısal bileşenlerle tanımlanır. Hücreler bir ya da daha çok işlevi yapmak üzere **özelleşmiştir**.
- **Protoplazma = sitoplazma + nükleoplazma**.

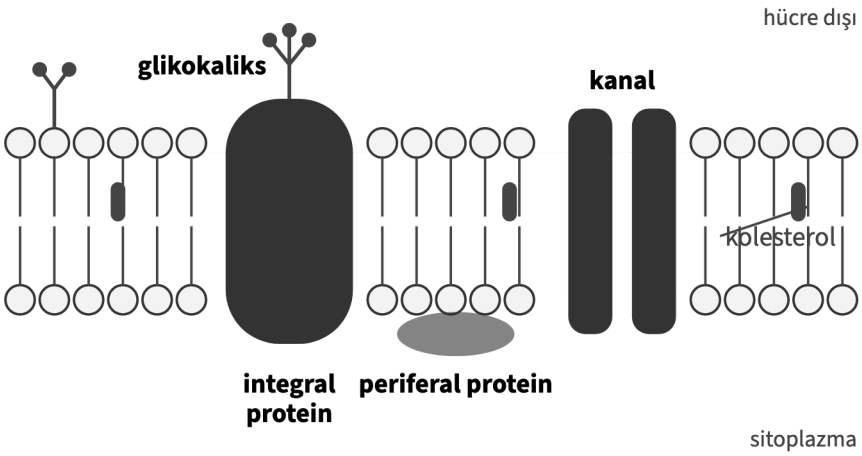
Membranlı organeller

- Plazma membranı
- Granüllü ER (gER) · granülsüz ER (sER)
- Golgi aygıtı
- Endozomlar · lizozomlar
- Transport vezikülleri
- Mitokondriler · peroksizomlar

Membransız organeller

- **Ribozomlar**
- Mikrotübüller
- Filamentler (ara filament, mikrofilament)
- Sentriyoller

Plazma membranı



Modifiye sıvı mozaik model: hem hidrofilik hem hidrofobik çift katlı lipit; TEM'de **üç katlı unit membran** görünümü. İç yaprak sitoplazmaya, dış yaprak hücreler arası alana bakar. Toplam kalınlık yaklaşık 8–10 nm (standart bilgi).

Yapı	Bilmen gereken
İntegral proteinler	Lipit tabakasının **içine girer**; çoğu α-heliks bölgeleriyle zarı baştan sona geçen **transmembran** proteinlerdir. Genellikle sitoplazmaya bakan iç yaprağa bağlı; yağ açil/prenil gruplarıyla tutunabilir
Periferal proteinler	Lipit tabakasının içine **uzanmaz**; protein-protein ilişkisiyle dolaylı bağlı; hücre içi veya dışı yüzde. Dış yüzdekilere karbonhidrat bağlanınca **glikoprotein**
Glikokaliks	Dış yüzdeki glikoprotein/glikolipitlerin karbonhidrat örtüsü. Yabancı proteinlere ve dış hasara karşı korur, **hücrelerin birbirini tanımasını** sağlar

İntegral protein türü	Görev
Pompalar	Belirli iyonların (Na^+) ve Na^+ pompasına bağlı amino asit ve şekerlerin **aktif** taşınması
Kanallar	Küçük iyon, molekül ve suyun **pasif difüzyonu**
Reseptörler	Hormon, kaplı vezikül endositozu, antikor reaksiyonu gibi süreçlerde ligand tanıma
Bağlayıcı proteinler	İçte hücre iskeletine, dışta matrikse sabitler
Enzimler	Ör. disakkaridaz, dipeptidaz (sindirim)
Yapısal proteinler	Komşu hücreyle bağlantı, kutuplaşma

Madde taşınması

- **Basit difüzyon**; **taşıyıcı proteinler** (ör. Na^+/K^+ ve H^+ pompası); **kanal proteinleri** (ör. nöronlarda voltaj kapılı iyon kanalları, kastaki ACh reseptörü gibi ligand kapılı kanallar).

Endositoz türü	Ne alınır?	Klatrin
Pinositoz	Sıvı; küçük veziküller; **seçici olmayan**	Klatrin bağımsız
Fagositoz	**Büyük partiküller** (bakteri, hücre yıkıntısı) → **fagozom**	Klatrin bağımsız, **aktin bağımlı**
Reseptör aracılı endositoz	**Spesifik** partiküller; reseptör kaplı veziküller	**Klatrin bağımlı**

Konstitütif ekzositoz

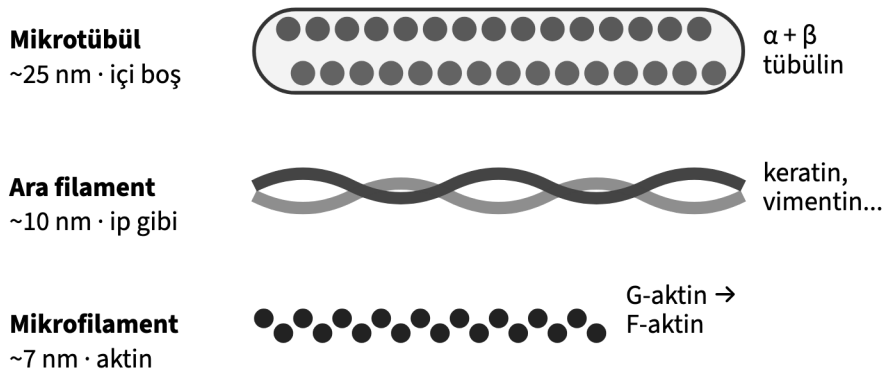
Temel yolak; madde Golgi'den çıkınca transport veziküllerle **sürekli** salgılanır.

Düzenlenmiş salgı

Endokrin, ekzokrin hücreler ve nöronlar; veziküller sitoplazmada **depolanır**, salgı için **uyarı** (hormonal/nöronal, Ca^{2+}) gerekir.

Hücre iskeleti

Ökaryot hücrenin sitoplazmasına yayılmış **üç boyutlu protein ağı**. Görevleri: hücre hareketi (kan hücrelerinin sürünmesi, yara iyileşmesinde fibroblast göçü, embriyonik göç), sağlamlık, fagositoz, **sitokinez**, hücre-hücre ve hücre-matriks yapışması, hücre şeklinin değişimi.



Kalınlık sırası: **mikrotübül > ara filament > mikrofilament**. Ara filament çapı ikisinin **arasındadır** (adı buradan). Slayttaki nm değerleri PDF'te okunamadığı için standart değerler yazıldı.

Mikrotübül	Ara filament	Mikrofilament (aktin)

Alt birim	**α ve β tübülin**	α-heliks monomer → dimer → antiparalel tetramer → protofilament	**G-aktin** (serbest) → **F-aktin** (polimer)
Dinamik	**Dinamik kararsızlık**: hızlı polimerizasyon/depolimerizasyon (mitoz ve mayoz)	**En kararlı**; dinamik değil, kutupsuz (uçları yok); fosforilasyonla düzenlenir	Kutupsal; (+) uçta daha hızlı; ATP hidrolizi
Görev	Hücre şekli, organel/vezikül taşıma (motor proteinler), aksoplazmik taşıma, sil ve flagella hareketi, **mitoz iğciği**	Hücreye **mekanik dayanıklılık**; hareketle doğrudan ilgisi yok; çekirdek çevresinden plazma zarına yayılır	Hücre-matriks bağlantısı, amip hareketi, metastaz, **kontraktil halka** (sitokinez), **mikrovillus** çekirdeği; zarın hemen altında
Organize eden	Bazal cisim, **sentrozom** (MTOC)	—	α-aktinin gibi proteinlerle zara bağlanır

KLİNİK

- **Kolşisin, kolsemid** (antimitotik) ve **vinkristin, vinblastin** (kemoterapi) tübüline bağlanıp polimerizasyonu **engeller** → mitoz durur.
- **Taksol** tersine mikrotübülleri **durağanlaştırır** (depolimerizasyonu engeller) → bölünme durur.
- **Kartagener sendromu:** aksonem bozukluğu → mukosiliyer temizlik bozulur, sperm hareketi azalır, **infertilite**.

Ara filament sınıfı	Protein ve yer	İlişkili hastalık
I–II: Keratinler	Asidik ve bazik sitokeratinler: **tüm epitel hücreleri**	Epidermolizis bülloza simpleks, keratodermalar, Meesmann korneal distrofi
III: Vimentin ve benzerleri	**Vimentin**: mezenkimal hücreler, endotel · **Desmin**: kas · **GFAP**: nöroglia (başlıca astrosit) · Periferin: periferik nöron	Desmin ilişkili miyopati, dilate kardiyomiyopati, **Alexander** (GFAP), **ALS** (periferin)
IV: Nörofilamentler	NF-L, NF-M, NF-H: nöronlar; nestin, α-interneksin, sinemin, sinkoilin, parenemin	Charcot-Marie-Tooth, Parkinson

V: Laminler	**Lamin A/C, B**: tüm çekirdekli hücrelerin nükleusu (nüklear lamina)	Emery-Dreifuss ve limb-girdle müsküler distrofisi
VI: Boncuklu filamentler	Fakinin, filensin: göz lens lifleri	Juvenil ve konjenital katarakt

Ribozom, ER ve protein sentezi

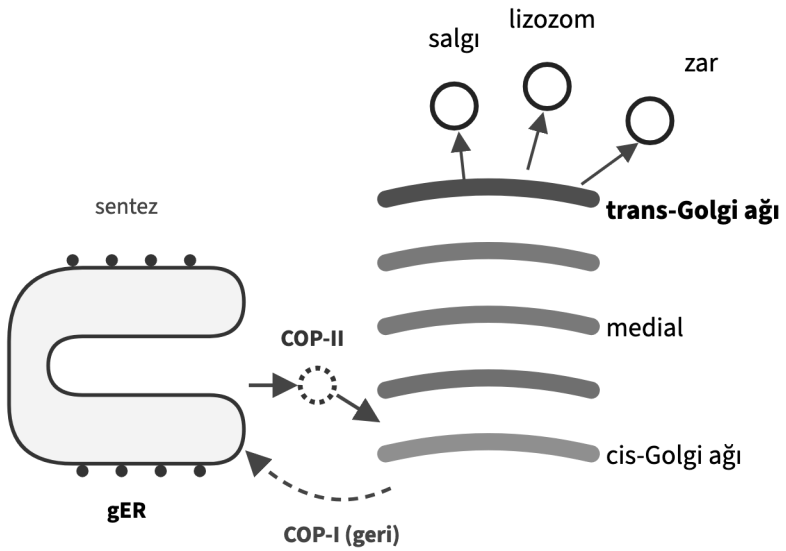
- **Ribozom:** membransız, küçük ve elektron yoğun partikül; **küçük + büyük alt ünite**. rRNA'daki fosfat grupları nedeniyle **bazofilik**: metilen/toluidin mavisi, hematoksilen gibi bazik boyalarla boyanır.
- mRNA ile birlikte **poliribozom** (polizom) yapar. **Serbest polizomlar** sitozolde kalacak proteinleri (ör. olgunlaşmamış eritrositteki hemoglobin) yapar. **ER'ye bağlı polizomlar** salgı proteinlerini (pankreas ve tükürük enzimleri, lökosit granül proteinleri) ve **plazma membranı integral proteinlerini** yapar.

	Granüllü ER (gER)	Granülsüz ER (sER)
Yapı	Yassı sisternalar; dış yüzde **poliribozomlar**; nükleusun dış zarıyla devamlı	Ribozom kenetlenme proteini yok, **tübüler**, anastomozlaşan sistem
Görev	Proteinleri sitozole ulaşmadan **yalıtma** (protein sentezinin kalite kontrolü), merkezi glikozilasyon, fosfolipit sentezi, çok zincirli proteinleri birleştirme, translasyon sonrası değişiklikler	**Steroid ve lipit** sentezi, glikojen metabolizması, detoksifikasyon; kasta Ca^{2+} deposu = **sarkoplazmik retikulum**
Bol olduğu hücre	**Pankreas** asiner hücresi (sindirim enzimi), **fibroblast** (kollajen), **plazma hücresi** (immünoglobulin)	**Adrenal korteks**, testis **Leydig** hücreleri (steroid), **karaciğer** hücreleri

1. **Transkripsiyon** nükleusta: DNA → mRNA öncülü; intronlar çıkarılır, eksonlar birleşir, 5' ucuna metilguanozin şapka eklenir, mRNA sitoplazmaya geçer.
2. **Translasyon** sitoplazmada: mRNA ribozomda okunur, polipeptit uzar.
3. Amino ucundaki 15–60 amino asitlik **sinyal peptidi** → **SRP** (sinyal tanıma partikülü) bağlanır, sentez geçici durur.
4. SRP gER'deki kenetlenme proteinine bağlanır; ribozom **translokatör** proteinin üzerine oturur, SRP ayrılır, sentez sürer.
5. Polipeptit gER lümenine geçer; sinyal peptidi **sinyal peptidaz** ile kesilir; sentez bitince ribozom ayrılır.

gER'de sentezlenen proteinler: hücre içinde **depolanabilir** (lizozom, lökosit granülleri), **salgılanmak üzere** geçici depolanabilir (pankreas, endokrin hücreler) ya da **zar bileşeni** olabilir (integral proteinler).

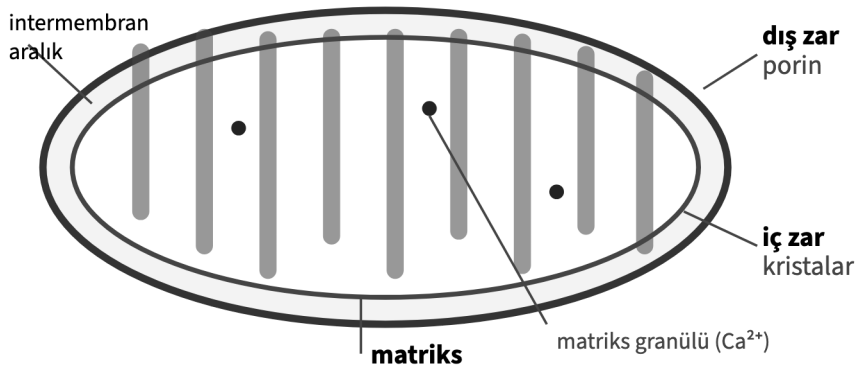
Golgi, endozom ve lizozom



Anterograd taşıma: gER → **COP-II** kaplı veziküller → cis-Golgi → medial → **trans-Golgi ağı**; proteinler Golgi'yi **trans yüzden terk eder**. **COP-I** cis-Golgi'den gER'ye **retrograd** geri taşır. Bu proteinlere **koatomer** denir.

- **Golgi aygıtı:** vezikül kümeleri, tübüller ve yassı zarlı sisternalar; **morfolojik ve fizyolojik olarak polarize**. gER'ye yakın yüz **cis**, uzak yüz **trans**.
- **Endozom:** içeri alınmış, fagosite/otofagosite edilmiş maddelerin yıkımında ve lizozom oluşumunda kullanılan ara kompartman. Hücre yüzeyine yakın **erken (genç) endozom** (pH ~6.2) → derindeki **geç (yaşlı) endozom** (pH ~5.5) → **lizozom** (pH ~4.7). Lümen giderek **asitleşir**.
- **Lizozom:** proteaz, nükleaz, glikosidaz, lipaz, fosfolipaz gibi **hidrolitik enzimlerden** zengin; özellikle **fagositoz yapan hücrelerde** bol. Kendi enzimlerine dirençli özgün bir zarı vardır.
- Küçük partiküller **reseptör aracılı endositoz** ve **pinositozla**; bakteri ve hücre yıkıntıları **fagositozla** içeri alınır. Hücre kendi organellerini **otofaji** ile sindirir: organel sER'den gelen izolasyon membranıyla sarılır, lizozomla birleşir.
- **Klorokin** (sıtma ilacı) lizozomlarda birikir, pH'yı yükseltip lizozomal enzimleri inaktive eder; sıtma paraziti *Plasmodium falciparum*'un asidik besin vakuolünde birikip onu öldürür.

Mitokondri



İki zarlı tek organeller arasında. Kristalar iç zarın yüzey alanını artırır; **ATP sentezi** ve elektron transport zinciri iç zardadır.

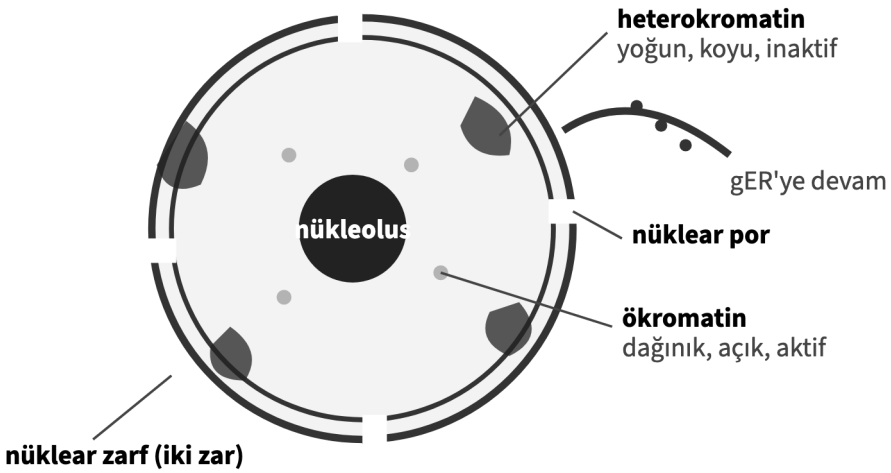
Kompartman	Özellik
Dış zar	Düzgün; çok sayıda **voltaj bağımlı kanal (porin)**: küçük moleküller intermembran aralığa girer ama iç zarı geçemez; proteinler için reseptörler
İç zar	Dıştan ince; çok sayıda **krista**. Proteinleri: **solunum zinciri** oksidasyonu, **ATP sentezi**, matriks içine/dışına metabolit taşıma
İntermembran aralık	Kreatin kinaz, adenilat kinaz ve **sitokrom c** (apoptozu başlatan önemli faktör)
Matriks	**Krebs (sitrik asit) döngüsü** ve yağ asidi **β-oksidasyonu** enzimleri; Ca^{2+} ve diğer katyonları depolayan yoğun matriks granülleri; mitokondriyal DNA

- Çok enerji harcayan hücrelerde bol: çizgili kas (intermiyofibriller alan), sıvı-elektrolit taşıyan hücreler, **spermin orta parçası**, böbrek proksimal tübülünün bazolateral katlantıları.
- **Olgun eritrosit ve keratinositlerde mitokondri yoktur.**

KLİNİK

Mitokondri **anneden** geçer (maternal kalıtım): kadın ve erkek hasta olabilir ama **erkekler aktarmaz**. **MERRF** (düzensiz kırmızı lifli miyoklonik epilepsi): kas zayıflığı, koordinasyon kaybı, nöbet; kas biyopsisinde periferde kırmızı boyanan anormal mitokondri birikimi; ölüm nedeni solunum ve kalp yetmezliği.

Nükleus



Nükleus = kromatin + nükleolus + nüklear zarf + nükleoplazma. Dış nüklear zar gER ile devamlıdır ve üzerinde ribozom bulunur; iç zarı **nüklear lamina** (lamin A, C) destekler.

Bileşen	Bilmen gereken
Kromatin	DNA + protein; nükleusun **bazofilisinden** sorumlu. 5 temel **histon** + nonhiston proteinler. En küçük birim **nükleozom**: 8 histonluk merkez (oktamer) etrafına DNA sarılır. İleri katlanma → kromozom
Heterokromatin	Yoğun, hematoksilenle koyu boyanır; **metabolik olarak inaktif** hücrelerde (lenfosit, sperm) ve tek ana ürün yapan hücrelerde (plazma hücresi) baskın
Ökromatin	Dağınık, ışık mikroskobunda belirsiz; **aktif kromatin**; nöron, karaciğer gibi metabolik olarak aktif hücrelerde belirgin
Nükleolus	Membransız; aktif **rRNA** genlerinin bulunduğu, **rRNA sentezi ve ribozom alt birimlerinin** ilk birleştiği yer. 3 bölge: fibrilli merkezler, fibriller materyal, granüller materyal
Nüklear zarf	Arasında perinüklear sisterna olan iki zar; dış zar gER ile devamlı. Nüklear lamina: **lamin A ve C** ara filamentleri (mitozda çözülür, sonra yeniden birleşir)
Nüklear por kompleksi	8 birimlik silindir; iki yönlü taşıma. Büyük moleküller: **NLS** + **importin** ile içeri, **NES** + **eksportin** ile dışarı (GTP enerjisi). İyon ve küçük moleküller basit difüzyonla

HÜCRE ÖLÜMÜNDE ÇEKİRDEK

Piknoz: çekirdek büzüşür, yoğun bazofilik kütle → **Karyoreksis:** çekirdek parçalanır (genelde piknozu izler) → **Karyoliz:** kromatin tamamen erir, çekirdek kaybolur.

Hücre yenilenmesi ve bölünme

Popülasyon	Örnek
Statik (bölünmeyen)	MSS hücreleri, iskelet ve kalp kası
Stabil (yavaş, epizodik)	Periosteal ve perikondriyal hücreler, düz kas, endotel, fibroblastlar; hasarla uyarılır
Yenilenen: yavaş	Boşluklu organların düz kası, uterus fibroblastları, lens epiteli
Yenilenen: hızlı	Kan hücreleri, epitel, dermal fibroblastlar, sindirim kanalı mukoza epiteli



Mitoz: ebeveyn hücreyle **aynı kromozom sayısı ve DNA içeriğinde** iki genetik olarak özdeş hücre. Nükleusun bölünmesi **karyokinez**, sitoplazmanınki **sitokinez**.

Evre	Olay
İnterfaz	Hazırlık: hücre büyür; DNA, sentrozom ve organeller kopyalanır
Profaz	Kromozomlar yoğunlaşır; her biri sentromerde bağlı **iki kardeş kromatid**; sentrozom mitoz iğini düzenlemeye başlar
Prometafaz	Nüklear zarf küçük veziküllere ayrılır, **nükleolus kaybolur**; iğ mikrotübülleri **kinetokora** bağlanır
Metafaz	Kromozomlar ekvatorda **metafaz plağını** yapar; astral, polar ve kinetokor mikrotübülleri (MTOC kaynaklı)
Anafaz	**Kohesinler yıkılır**, kardeş kromatidler **dinein** motorlarıyla zıt kutuplara çekilir
Telofaz	Nüklear zarf yeniden yapılır, kromozomlar çözülür, nükleolus belirir, **sitokinez**

Mayoz

- Kromozom sayısını yarıya indiren **iki ardışık bölünme**; gametler **haploid (n)**. Türde sabit kromozom sayısını korur.
- **Crossing-over**: homolog kromozomların karşılıklı segment değişimi + rastgele dağılım → sınırsız genetik çeşitlilik.

Profaz I alt evresi	Olay
Leptoten	Kromozom yoğunlaşması başlar, homologlar hizalanır
Zigoten	Homologlar yaklaşır, **sinaptonemal kompleks** ile bağlanır (sinapsis)
Pakiten	Sinapsis tamamlanır; **crossing-over** olur
Diploten	Sinaptonemal kompleks çözülür; homologlar ayrılmaya başlar, **kiazmalarla** bağlı görünür
Diyakinez	Kromozomlar en kalın; nükleolus kaybolur, nüklear zarf parçalanır

HAFIZA İPUCU

Profaz I sırası **"Le-Zi-Pa-Di-Di"**: **Le**pto → **Zi**go → **Pa**ki (crossing-over burada) → **Di**plo (kiazma) → **Di**yakinez.

Hücre ölümü

Hücre üretimi ile ölümü arasındaki dengeye **homeostaz** denir. Bozulursa hücre kaybı (AIDS, Alzheimer, Parkinson, aplastik anemi, miyokard enfarktüsü) ya da hücre birikimi (kanser, lupus, glomerülonefrit, viral enfeksiyonlar) hastalıkları olur.

	Nekroz	Apoptoz
Süreç	**Patolojik**; akut hasar (hipotermi, hipoksi, radyasyon, düşük pH, travma)	**Fizyolojik**, programlı hücre ölümü; gereksiz hücreler uzaklaştırılır
Hücre hacmi	**Şişme**	**Büzüşme** (hacim azalır)
Membran	Bütünlük kaybolur, içerik dışarı sızar	Bütünlük korunur; membran kabarcıklanması

Sonuç	Dağılma ve **enflamasyon**	DNA fragmantasyonu, **apoptotik cisimcikler** fagosite edilir; **enflamasyon yok**, komşu hücreye zarar yok

Diğer programlı ölüm	Özellik
Otofaji	Hücre kendi bileşenlerini lizozomla yıkar; çift zarlı **otofagozom** lizozomla kaynaşır
Mitotik katastrof	Mitoz sırasında; hücre siklusunu durduramama → kromozom ayrılma sorunu → apoptoz
Paraptozis	Kaspaz değil **MAPK** aracılı; çok sayıda büyük vakuol, mitokondri şişmesi
Piroptozis	Bazı mikroorganizma enfeksiyonlarıyla; yoğun enflamasyon
Nekroptozis	Düzenlenmiş, **kaspaz bağımsız** ölüm

Kök hücreler

Kendini yenileyebilen, bölünüp çoğalabilen (proliferasyon) ve farklı hücre tiplerine **farklılaşabilen**, farklılaşmamış hücreler.

- **Totipotent** — embriyonik + ekstraembriyonik (plasenta dahil) tüm dokular · zigot, erken morula
  - **Pluripotent** — 3 germ tabakasının tüm hücreleri · blastokist iç hücre kitlesi
    - **Multipotent** — sınırlı sayıda, tek yönde · erişkin kök hücreler (kemik iliği, mezenkimal)
      - **Unipotent** — yalnızca bulunduğu dokudaki tek hücre tipi

Kaynağa göre	Örnek
Embriyonik	Blastokistin iç hücre kitlesi, morula evresindeki embriyo
Fetal	Fetüsteki kök hücreler
Yenidoğan	Umbilikal kord ve Wharton jeli
Yetişkin	Germ hücreleri (spermatogonya, oogonya); somatik: mezenkimal, hepatik, epidermal, nöronal kök hücreler

DİŞ HEKİMLİĞİ BAĞLANTISI

Diş kök hücreleri: DPSC (diş pulpası), **SHED** (düşen süt dişi), **PDLSC** (periodontal ligament), **SCAP** (apikal papilla), **DFSC** (dental folikül), **GMSC/GFSC** (dişeti). Özellikleri: kendini yenileme, çok yönlü farklılaşma (odontoblast, osteoblast, kondrosit, adiposit...), salgı, immünomodülasyon. Kullanım: pulpa rejenerasyonu, periodontal kemik defektleri, çekim soketleri.

HİSTOLOJİ · DERS 3

Epitel Doku

Dr. Öğr. Üyesi Betül Zehra Karip · kaynak: 3) Epitel Doku.pdf

HOCA "SORAR" DEDİ

- **Tek katlı (basit) yassı epitel nerelerde bulunur?** Kan damarları (endotel), alveoller, Bowman kapsülü, periton ve perikard (mezotel)
- **Endotel = tek katlı yassı epitel**; bütün kan damarlarının iç yüzü
- Slayta elle not: **stereosilyalar aktif olarak hareket etmez**

SINAVDA ÇIKAR · MUTLAKA BİL

1. Epitelin 3 özelliği ve **damarsız** olması; 3 yüzey: apikal, lateral, bazal
2. Sınıflama: tabaka sayısı + **en üst** hücrenin şekli; her tipin **örnek yeri**
3. Bazal membran (ışık mikroskobu, **PAS**) ve bazal lamina (EM): lamina lucida, densa, retiküler lamina
4. Apikal modifikasyonlar: **mikrovillus, stereosilya, silya** (9+2 / 9+0)
5. Hücre bağlantıları: **zonula okludens, zonula adherens, desmozom, gap junction, hemidesmozom, fokal adezyon**; proteinleri
6. Bezler: ekzokrin/endokrin/parakrin; **merokrin, apokrin, holokrin**; basit/bileşik, tübüler/asiner; seröz/müköz

Doku ve epitel

- Vücutta yaklaşık **200 hücre tipi** → **4 temel doku**: **epitel, bağ, kas, sinir**. Her organda dördü de bulunur (ör. dil H&E kesiti).
- Zigot **ektoderm, endoderm, mezoderm** tabakalarını yapar; dokuların bu tabakalardan oluşumuna **histogenez** denir.

Germ tabakası	Oluşturduğu yapılar
Ektoderm	Dış epitelyal dokular (tüy, saç, kıl, tırnak), **sinir sistemi**, duyu organları
Mezoderm	Dermis, bağ ve destek doku, kas, kıkırdak, kan ve damarlar, böbrek, üreme sistemi

Endoderm	Sindirim kanalı, karaciğer, pankreas, tiroid, paratiroid, timus, trake, bronş, akciğer ve bağırsak örtüleri

Epitel: vücudun iç ve dış yüzeylerini örten (deri, bağırsak, salgı kanalları) ve salgı bezlerinin işlevsel bölümünü oluşturan (tükürük bezi, karaciğer), sıkıca bir araya gelmiş **damarsız** hücre tabakaları.

Epitel hücrelerinin 3 özelliği

1. Birbirine çok yakın, **özel bağlantılarla** tutunur
2. **Polarite**: apikal, lateral, bazal bölge
3. Bazal yüz hücresiz, protein-polisakkaritten zengin **bazal membrana** oturur

Epitelin bütünlüğü

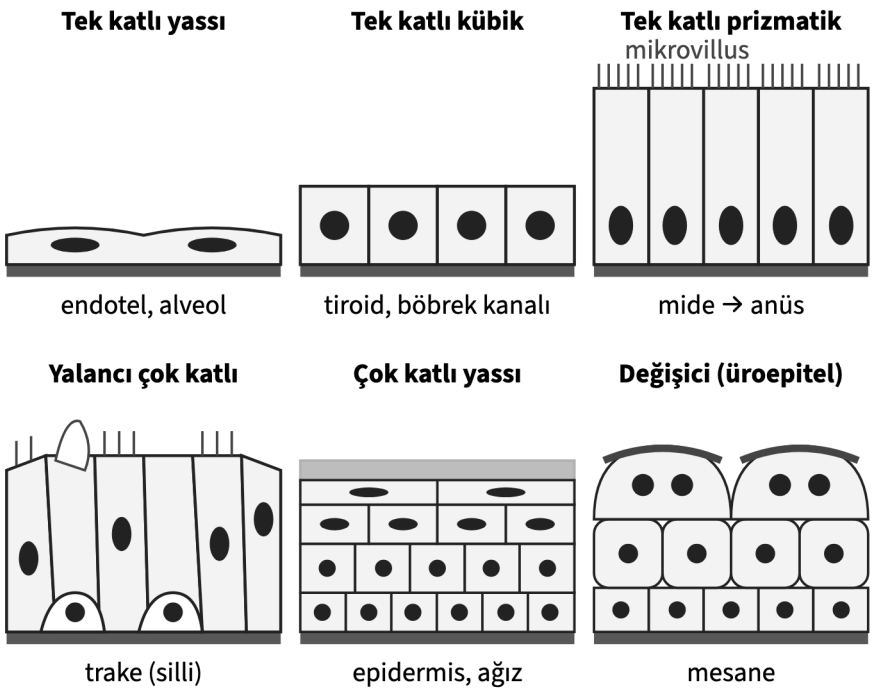
- Hücre bağlantıları
- Hücre yapışma molekülleri
- Hücre dışı matriks ile **integrinlerin** ilişkisi

Serbest yüzü olmayan özel epitel: **epiteloid doku**.

Fonksiyon	Örnek
Salgılama (sekresyon)	Mide epiteli, gastrik bezlerin prizmatik epiteli
Emilim (absorpsiyon)	Bağırsak ve böbrek proksimal kıvrımlı tübül prizmatik epiteli
Taşıma (transport)	Silyalarla yüzey boyunca; epitelden bağ dokuya ya da tersine madde taşıma
Koruma	Epidermisin çok katlı yassı epiteli, mesanenin değişici epiteli
Reseptör	Tat tomurcukları, olfaktör epitel, retina

Sınıflandırma

İki ölçüt: **tabaka sayısı** (tek katlı / çok katlı) ve **en üst tabakadaki hücrenin şekli** (yassı / kübik / prizmatik).



Kırmızı çizgi = **bazal lamina**. Yalancı çok katlıda tüm hücreler bazal laminaya oturur ama hepsi lümene ulaşmaz (çekirdekler farklı yükseklikte). Değişicide yüzeyde **kubbe (şemsiye)** hücreleri ve plaklar.

Tip	Tipik yer	Ana fonksiyon
Tek katlı yassı	**Endotel (damarlar), mezotel (periton, perikard, plevra), Bowman kapsülü, alveoller**	Madde değişimi, kayganlık, bariyer
Tek katlı kübik	Ekzokrin bezlerin küçük kanalları, **böbrek toplayıcı tübülleri**, over yüzeyi (germinal epitel), **tiroid folikülleri**, karaciğer	Emilim, salgı, iletim, aktif iyon taşıma
Tek katlı prizmatik	Midenin **kardiyasından anüse** kadar sindirim kanalı, ince bağırsak (mikrovillus, fırçamsı kenar), kolon, safra kesesi, bez kanalları, genital kanallar	Emilim ve salgı
Yalancı çok katlı	Silli: **trake** ve büyük bronşlar · Stereosilyalı: **epididimis** · Silsiz: **duktus deferens**	Salgı, iletim, emilim
Çok katlı yassı	Keratinize: **epidermis** · Keratinize olmayan (orta keratinleşen): **ağız mukozası, özofagus**, vajina	Bariyer, koruma
Çok katlı kübik / prizmatik	Ter bezi kanalları, ekzokrin bezlerin büyük kanalları, **anorektal bileşke**	Bariyer, iletim
Değişici (transizyonel)	Renal kaliksler, üreter, **mesane**, üretra	Bariyer, **gerilebilme**

DİKKAT

Slayt 30'da silsiz yalancı çok katlı epitel örneği olarak "vas deferens, **paratiroid bezi**" yazıyor. Paratiroid bir endokrin bezdir; burada büyük olasılıkla **parotis bezinin büyük kanalı** (ve erkek üretrası) kastedilmiştir (standart kaynaklar). Hocana sor.

Trake (silli yalancı çok katlı)

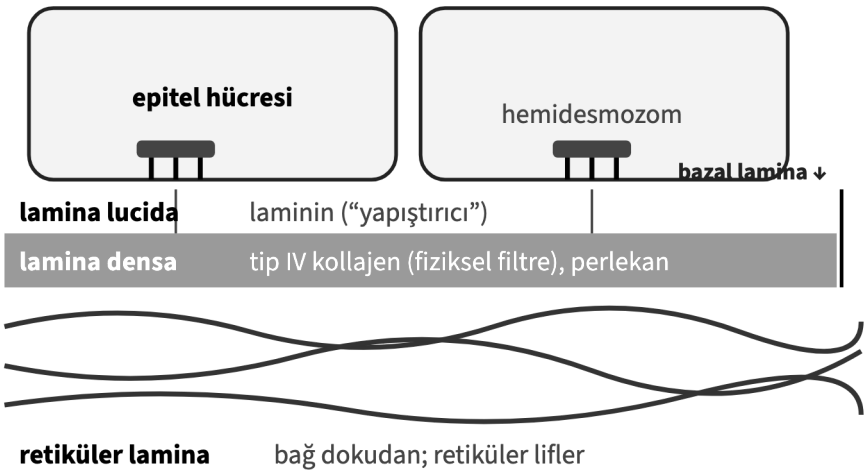
1. Apikalde silyum taşıyan **prizmatik hücreler**
2. Bazal laminaya tutunan **bazal hücreler**
3. Mukus salgılayan **goblet hücreleri**

Epididimis (stereosilyalı)

1. Stereosilyalı, Golgi'si gelişmiş **temel (principal) hücreler**; yalnız bunlar lümene ulaşır
2. **Bazal hücreler**

- **Çok katlı yassı (özofagus):** en dış hücreler **çekirdeklerini korur**; bazalde mitozu aktif farklılaşmamış hücreler; yukarı çıktıkça farklılaşır.
- **Keratinize (epidermis):** yüzeydeki hücreler yoğun keratin içerir, **çekirdekleri yoktur**; su kaybını ve kimyasal/fiziksel ajanların girişini engeller.
- **Değişici (üroepitel):** yüzey (kubbe) hücreleri + bazal hücreler. Yalancı çok katlı olup çok katlı görünür; gerilince incelir. Yüzey hücrelerinin apikal sitoplazmasında çökmüş protein kümelerinden **plaklar**.

Bazal membran ve bazal lamina



Bazal lamina (lucida + densa) yalnızca **elektron mikroskobunda** görülür. Bazal lamina + retiküler lamina (ya da iki bazal laminanın kaynaşması) = **bazal membran**; daha kalındır ve **ışık mikroskobunda PAS** ile görülür.

Bileşen	Özellik
Tip IV kollajen	Özellikle **lamina densa**'da; yapısal ağ, fiziksel filtre

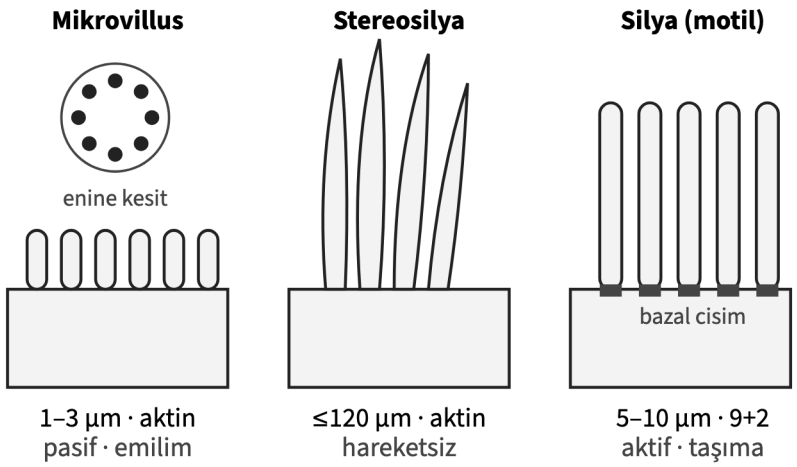
Laminin	Özellikle **lamina lucida**'da glikoprotein; integrinler ile tip IV kollajen arasında "glue" (yapıştırıcı)
Heparan sülfat proteoglikan (perlekan)	Yüksek negatif yüklü
Diğer	Fibronektin, entaktin (nidojen)

- **PAS**: glikojen, mukus, glikoprotein gibi 1,2-glikol veya 1,2-aminoalkol grubu içeren maddeleri gösterir; bazal membran ve goblet hücre müsini **PAS pozitif**, H&E'de belirgin değil.
- Bazal lamina fonksiyonları: **yapısal tutunma** (bağ dokuya bağlanma), **kompartman** oluşturma, **filtrasyon**, doku iskeleti, **düzenleme ve sinyalleşme**; embriyogenezde epitelin farklanması için çok önemli.

DİKKAT

Slayt 15'te "Retiküler lamina; **tip II kollajen** (retikulum lifleri)" yazıyor. Retiküler lifler **tip III kollajendir**; tip II kollajen kıkırdağa özgüdür (standart bilgi).

Apikal bölge modifikasyonları



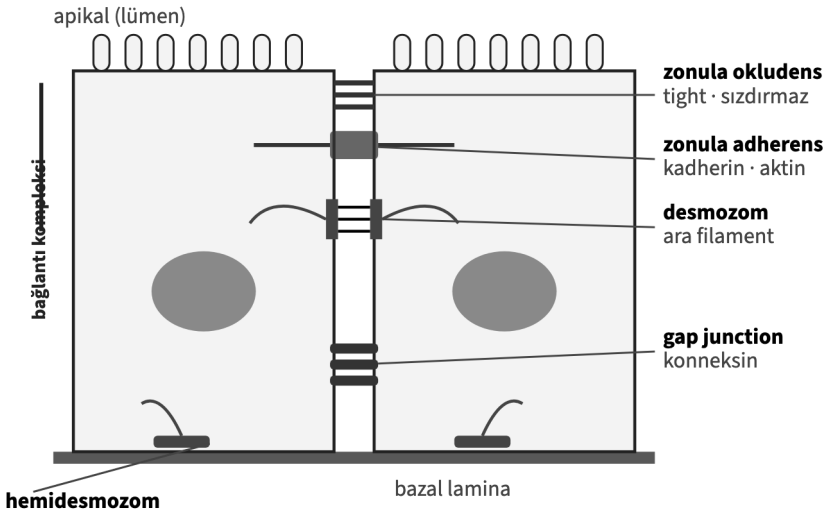
Mikrovillus ve stereosilyanın iskeleti **aktin** filament demetidir; silyanın iskeleti **mikrotübül aksonemidir** (motil silyada 9+2).

	Mikrovillus	Stereosilya	Silya
Uzunluk	1–3 µm	Çok uzun, en fazla 120 µm	Motil 5–10 µm · primer 2–3 µm · nodal 5–6 µm

Merkez	Çapraz bağlı **aktin** demeti (çap 50–100 nm), terminal ağa sabit	**Aktin** demeti (100–150 nm), terminal ağa sabit	**Mikrotübül**: motil **9+2**; primer ve nodal **9+0**; bazal cisimcik
Hareket	Terminal ağın kasılmasıyla **pasif**	**Aktif hareket etmez** ; sıvı akımı/endolenf titreşimiyle pasif	Motil: hızlı ileri, yavaş geri (aktif) · Primer: hareketsiz · Nodal: rotasyon
Yer ve görev	Emilim yüzeyini artırır: ince bağırsak absorptif hücresi, böbrek proksimal tübülü; ışık mikroskobunda **çizgili / fırçamsı kenar**	Epididimis, duktus deferens proksimali (emilim); **iç kulak tüy hücreleri** (mekanoreseptör); rejenerasyon yeteneği var	Motil: trake, bronş, ovidukt, ependim (taşıma); sperm flagellası · Primer: hemen tüm hücrelerde, duyusal anten · Nodal: embriyoda **sağ-sol asimetrisi**

Plasentadaki sinsityotrofoblastta düzensiz, dallanan mikrovilluslar; bağırsak absorptif hücresinde tekdüze, düzenli mikrovilluslar.

Lateral bölge: hücre bağlantıları



Apikalden bazale sıra: **zonula okludens → zonula adherens → desmozom** (bu üçü ışık mikroskobunda "**terminal bar**"), ardından **gap junction**; bazalde **hemidesmozom**. Şematik.

Bağlantı	Grup	Protein	İskelet	Özellik
Zonula okludens (sıkı, tight junction)	Tıkayıcı (hücre-hücre)	**Okludin, klaudin**, JAM; ZO-1, ZO-2	Aktin	Komşu zarların dış yaprakları **kaynaşır**, aralık kaybolur; **geçirgen değil**, interselüler difüzyon bariyeri; apikal alanı tanımlar

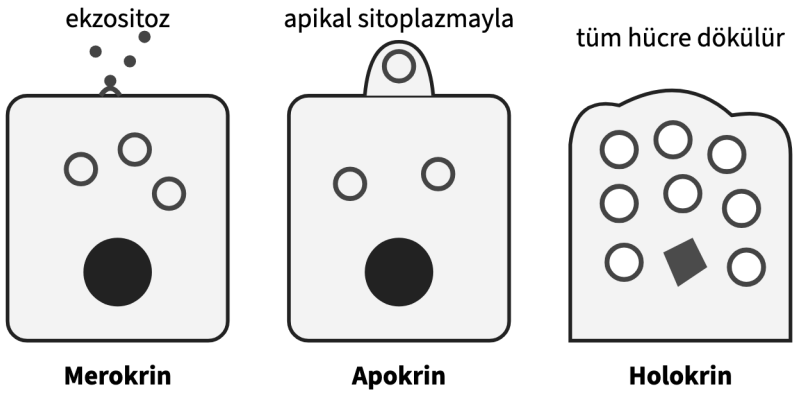
Zonula adherens	Sabitleyici (hücre-hücre)	**E-kadherin**–katenin	**Aktin**	Hücreyi çepeçevre sarar; zarlar arası **15–25 nm** (slaytta 200 Å); α-aktinin, vinkülin
Makula adherens (desmozom)	Sabitleyici (hücre-hücre)	Kadherin: **desmoglein, desmokollin**	**Ara filament** (keratin)	Nokta şeklinde; sitozol tarafında **tutunma plağı** (desmoplakin, plakoglobin); aralık ~250 Å
Gap junction (neksus)	İletişim (hücre-hücre)	**Konneksin**	Yok	~2 nm aralık; iyon, amino asit, şeker, nükleotit gibi **küçük moleküllerin** difüzyonu
Fokal adezyon	Sabitleyici (hücre-matriks)	**İntegrin** → fibronektin	**Aktin**	Vinkülin, talin, α-aktinin, paksilin; aktin iskeletini matrikse bağlar, sinyal iletir
Hemidesmozom	Sabitleyici (hücre-matriks)	**α6β4 integrin**, kollajen XVII	**Ara filament**	Plektin, BP230; ara filamentleri **bazal laminaya** (laminin-5, kollajen IV) sabitler

HAFIZA İPUCU

"Zonula = kuşak, makula = nokta." Aktin'e bağlananlar: zonula adherens ve fokal adezyon. Ara filamente bağlananlar: **desmozom ve hemidesmozom**. Hücre-matriks bağlantılarının proteini **integrin**, hücre-hücre sabitleyicilerinki **kadherin**.

Bazal bölge özellikleri: bazal membran, hücre-matriks bağlantıları ve bazal plazma membranı içe katlantıları (iyon taşıyan hücrelerde mitokondrilerle). Lateral yüzde komşu hücrelerin içe-dışa geçen **interdigitasyonları** görülür.

Bezler



Merokrin: en yaygın; vezikül zarla kaynaşır, hücre kaybı yok (ekrin ter, tükürük bezleri, pankreas asiner) · **Apokrin:** ürün ince sitoplazma zarfıyla apikalden kopar (kulak kiri bezleri, Moll bezleri, koltuk altı, meme) · **Holokrin:** hücre ürünle birlikte ölür (**sebase** bezler, göz kapağı tarsal bezleri).

Bez	Tanım
Ekzokrin	Ürünü doğrudan ya da **kanallarla** bir yüzeye verir; kanallar salgıyı değiştirebilir (konsantre etme, ekleme, geri emme)
Endokrin	**Kanalsız**; ürünü (hormon) bağ dokuya, oradan **kana/lenfe** verir. Hipofiz, adrenal, tiroid, paratiroid
Parakrin	Dolaşıma ulaşmayan, aynı epiteldeki komşu hücreleri etkileyen salgı; difüzyonla

Gelişim: epitel alttaki bağ dokuya doğru büyür. Kanal korunursa **ekzokrin**, sap dejenere olup salgı kısmı kılcallarla çevrilirse **endokrin** bez.

Tek hücreli	Goblet hücresi
Silindirik epitel arasında dağınık mukus hücresi; genişlemiş apikal sitoplazma müsin granülleriyle dolu; müsin + su = mukus. PAS pozitif.	

Çok hücreli bez	Tipik yer
Basit tübüler	Kolon bağırsak bezleri (Lieberkühn)
Basit kıvrımlı tübüler	Deride **ekrin ter bezi**
Basit dallı tübüler	Mide (pilor) bezleri, uterus, ağız, dil, özofagus bezleri
Basit asiner (alveoler)	Üretranın paraüretral ve periüretral bezleri

Basit dallı asiner	Mide kardiyasının mukus bezleri; derideki **yağ bezleri**
Bileşik tübüler	Duodenumun **Brunner** submukozal bezleri
Bileşik asiner	**Pankreas** dış salgı bölümü (seröz)
Bileşik tübüloasiner	**Submandibular** tükürük bezi, meme, lakrimal bez, prostat; seröz yarımaylar

DİKKAT

Slaytlarda Brunner bezleri ve tükürük bezleri hem "basit tübüloalveoler" hem "bileşik" başlıklarında geçiyor; özet tablodaki (slayt 74–76) sınıflama esas alındı.

	Seröz	Müköz	Seromüköz
Salgı	Sulu, akışkan, **proteinli**	Kıvamlı, kaygan, yapışkan **musin**	Karışık; müköz hücreler çoğunlukta
Çekirdek	Yuvarlak, **bazal yarıda**	**Yassılaşmış, bazalde**	Seröz hücreler mukozu yarımay gibi sarar: **Giannuzzi (seröz) yarımayı**
Örnek	Pankreas dış salgısı, **parotis**, ağızdaki tükürük bezlerinin seröz kısımları	Goblet, **dil altı** tükürük bezi, dişi üreme kanalı, özofagus	Burun, trake, bronş bezleri; **submandibular**

DİŞ HEKİMLİĞİ BAĞLANTISI

Tükürük bezleri: **parotis seröz**, **sublingual (dil altı) müköz**, **submandibular seromüköz** (seröz baskın, standart bilgi). Ağız mukozası keratinize olmayan/orta keratinize çok katlı yassı epitel; ağız tabanı ve yanaklar keratinize değildir.